

Vérification de la limite de stabilité prédite par le modèle à profondeur de coupe constante (Étape 1)

Enrique Mireles

22 septembre 2026

Résumé

Ce document vérifie que le modèle numérique à profondeur de coupe constante – une fois la dynamique structurelle activée et la taille de dixel retenue à l’issue de l’Étape 0 – prédit correctement la profondeur de coupe limite de stabilité, en la comparant à la limite théorique $a_p^{\text{lim,crit}}$ obtenue analytiquement pour le mode structurel dominant, à une vitesse de rotation fixée. Un balayage de $\eta = a_p/a_p^{\text{lim,crit}}$ est simulé, chaque cas étant classé stable ou instable à partir de la pente du logarithme du RMS glissant de la vitesse structurelle. Le rapport $\eta_{\text{crit,sim}}$ estimé par cette procédure s’avère systématiquement inférieur ou proche de l’unité, indiquant un modèle globalement conservateur : avec le dixel retenu à l’Étape 0, la limite simulée reste néanmoins proche de la limite théorique. Cette étape constitue le point de départ de l’étude de sensibilité au raffinement du modèle, poursuivie à l’Étape 2.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Modèle académique et paramètres	3
2.1	Cas académique	3
2.2	Paramètres dynamiques et paramètres de coupe	3
2.3	Vitesse de rotation étudiée et profondeur critique théorique	4
3	Méthode : balayage et critère de classification	4
3.1	Rapport η et balayage	4
3.2	Critère de classification stable/instable	4
4	Résultats	6
4.1	Séries temporelles superposées	6
4.2	Diagramme de lobes et limite simulée	7

Validation du modèle à profondeur de coupe constante (Étape 1)	2
5 Discussion	7
6 Hypothèses et conditions de validité	8
7 Conclusion	8

1. Introduction

L'Étape 0 a permis de retenir une taille de dixel Δ_{dxi} garantissant une force de coupe simulée numériquement convergée, dans un cadre purement cinématique où la dynamique structurelle était désactivée. Cette convergence de la force ne garantit cependant pas, à elle seule, que le modèle dynamique complet – une fois la structure vibrante réintroduite – restitue correctement la limite de stabilité prédite par la théorie classique des lobes : c'est précisément cette question que la présente étape adresse.

Avec le dixel retenu, la dynamique du système usinant est activée, et un balayage de profondeur de coupe est simulé autour de la limite théorique $a_p^{\text{lim,crit}}$, à une vitesse de rotation fixée. Chaque simulation est classée stable ou instable a posteriori, et le point de transition ainsi obtenu est comparé à la valeur théorique. Cette vérification est un préalable indispensable : toute étude ultérieure de la sensibilité du modèle à sa discrétisation (Étapes 2 et 3) suppose que le modèle, à discrétisation fixée, prédit déjà correctement la limite de stabilité classique.

2. Modèle académique et paramètres

2.1. Cas académique

Le cas simulé reprend la configuration de l'Étape 0 : une opération de tournage à un seul degré de liberté (1DDL) par mode, à profondeur de passe a_p constante, sur une pièce cylindrique de rayon extérieur constant. La seule différence par rapport à l'Étape 0 est que la dynamique structurelle – désactivée à l'Étape 0 pour isoler la convergence géométrique – est ici activée, ce qui rend le système sensible à la régénération de l'épaisseur de copeau et donc à l'apparition du chatter.

2.2. Paramètres dynamiques et paramètres de coupe

La structure est représentée par un modèle à deux modes propres découplés, selon la formulation de superposition modale déjà introduite : chaque mode i est caractérisé par une raideur modale k_i , un amortissement réduit ζ_i et un angle directionnel θ_i . Les paramètres retenus sont rassemblés au [tableau 1](#).

TABLE 1 – Paramètres modaux et paramètre de coupe retenus pour l'Étape 1.

Mode	f_i [Hz]	k_i [N/m]	ζ_i
1	250	$2,26 \times 10^8$	0,012
2	150	$2,13 \times 10^8$	0,010

$\theta_1 = 30^\circ$, $\theta_2 = -45^\circ$; coefficient spécifique de coupe $K_c = 1000 \text{ N/mm}^2$; avance $f_z = 0,05 \text{ mm/tour}$.

2.3. Vitesse de rotation étudiée et profondeur critique théorique

Le mode à 150 Hz constitue, au voisinage de la vitesse de rotation retenue, le mode gouvernant la limite de stabilité : c'est le creux de sa famille de lobes qui définit la profondeur critique la plus contraignante à cette vitesse, le mode à 250 Hz restant nettement moins restrictif dans cette plage (figure 2, panneau de gauche). La vitesse de rotation étudiée, $\Omega = 12\,094$ tr/min, est choisie au voisinage immédiat du minimum de ce creux, de sorte que la profondeur critique théorique correspondante,

$$a_p^{\text{lim,crit}} = 8,6052 \times 10^{-3} \text{ m}, \quad (1)$$

approche la limite inconditionnelle de stabilité du mode à 150 Hz au sens de la relation déjà établie pour $a_p^{\text{lim,crit}}$. Cette valeur, calculée analytiquement à partir des paramètres du tableau 1, sert de référence unique pour tout le balayage décrit à la section 3.

3. Méthode : balayage et critère de classification

3.1. Rapport η et balayage

Chaque cas simulé est repéré par le rapport adimensionnel

$$\eta = \frac{a_p}{a_p^{\text{lim,crit}}}, \quad (2)$$

de sorte que $\eta = 1$ correspond exactement à la limite théorique. Le balayage débute à $\eta = 0,5$ (cas largement stable) et progresse par pas successifs ; il n'est pas fixé a priori mais raffiné itérativement : dès qu'une première paire consécutive stable→instable est identifiée, nous resserrons le pas autour de cette paire jusqu'à ce que l'écart entre les deux valeurs de η encadrant la transition soit inférieur ou égal à 0,01. Le point milieu de la dernière paire ainsi obtenue définit le rapport critique simulé,

$$\eta_{\text{crit,sim}} = \frac{\eta_- + \eta_+}{2}, \quad (3)$$

où η_- et η_+ désignent respectivement le dernier cas classé stable et le premier cas classé instable de la paire retenue. La profondeur de coupe critique simulée correspondante et l'erreur relative de détection s'écrivent

$$a_{p,\text{crit,sim}} = \eta_{\text{crit,sim}} a_p^{\text{lim,crit}}, \quad e_\eta = |\eta_{\text{crit,sim}} - 1| \times 100. \quad (4)$$

3.2. Critère de classification stable/instable

Pour chaque cas, la vitesse structurale simulée est traitée par une fenêtre glissante de largeur $T_w = 0,1$ s, après exclusion des premiers 0,15 s correspondant au régime transitoire

d'engagement de l'outil. Une droite est ajustée au logarithme décimal du RMS glissant ainsi obtenu en fonction du temps ; le signe de la pente de cette droite fournit le critère de classification : une pente positive indique une croissance de l'amplitude vibratoire (cas instable), une pente négative ou nulle indique une décroissance ou une stabilisation (cas stable). Ce critère, fondé uniquement sur la tendance globale du RMS et non sur un indicateur de détection élaboré, est délibérément simple : son seul rôle ici est de localiser la transition stable/instable avec une précision suffisante pour valider le modèle, non de comparer des indicateurs entre eux – cette comparaison fait l'objet d'étapes ultérieures du pipeline.

4. Résultats

4.1. Séries temporelles superposées

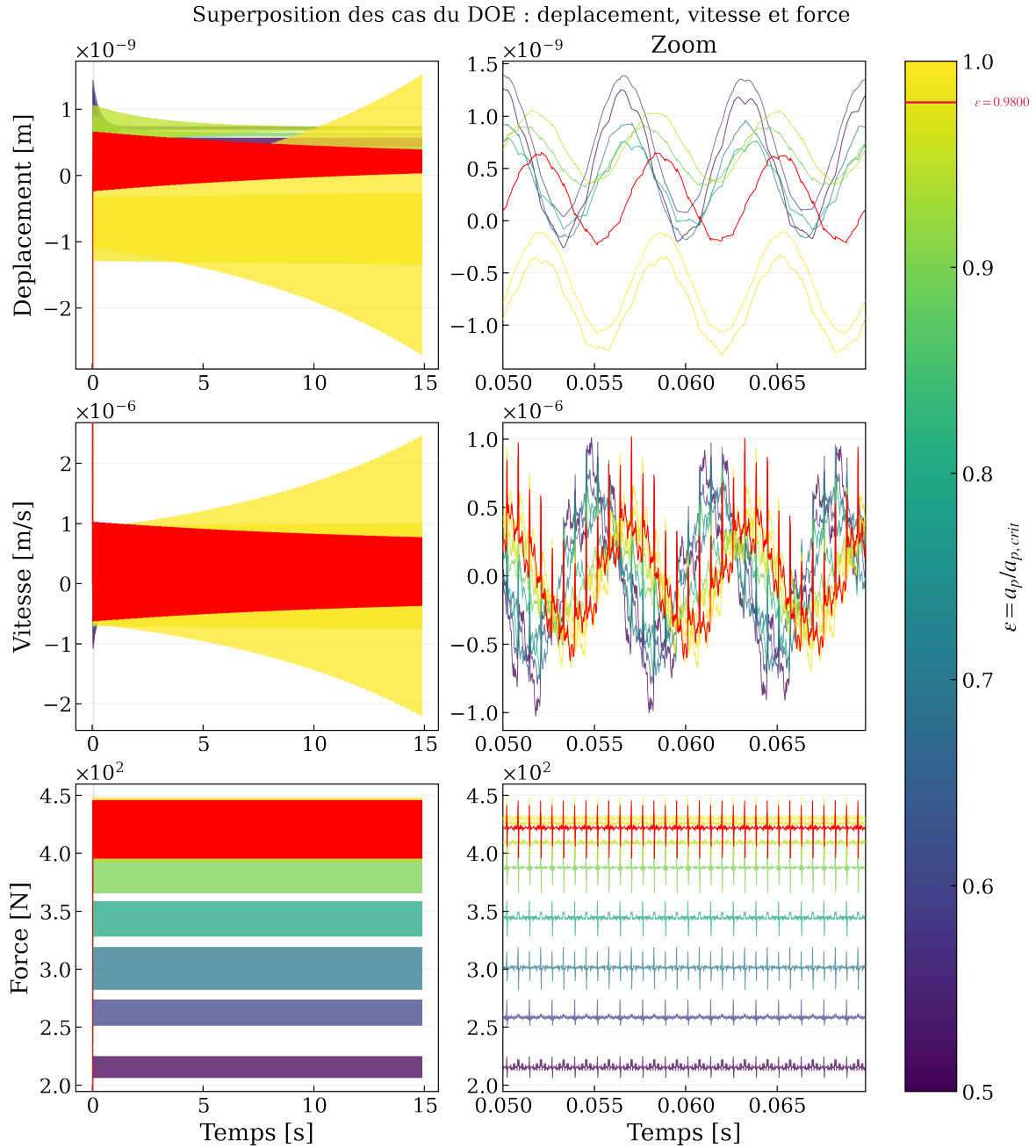


FIGURE 1 – Séries temporelles superposées de tous les cas du balayage en η (déplacement axial corrigé de la déflexion statique, vitesse axiale, effort de coupe), colorées selon η (échelle continue). Colonne de gauche : signal complet, avec le transitoire initial exclu de l'échelle verticale. Colonne de droite : zoom sur quelques révolutions en régime établi. Le dernier cas classé stable, correspondant à la borne inférieure de la transition retenue, est mis en évidence en rouge.

Sur la [figure 1](#), les cas à η faible présentent une amplitude bornée, cohérente avec un régime stable, tandis que les cas à η proche de ou supérieur à l'unité présentent une croissance

continue de l'amplitude sur la durée simulée, caractéristique du régime instable. Le cas mis en évidence en rouge correspond au dernier cas encore classé stable : sa position, juste en deçà des cas dont l'amplitude diverge, illustre visuellement la transition quantifiée à la [sous-section 4.2](#).

4.2. Diagramme de lobes et limite simulée

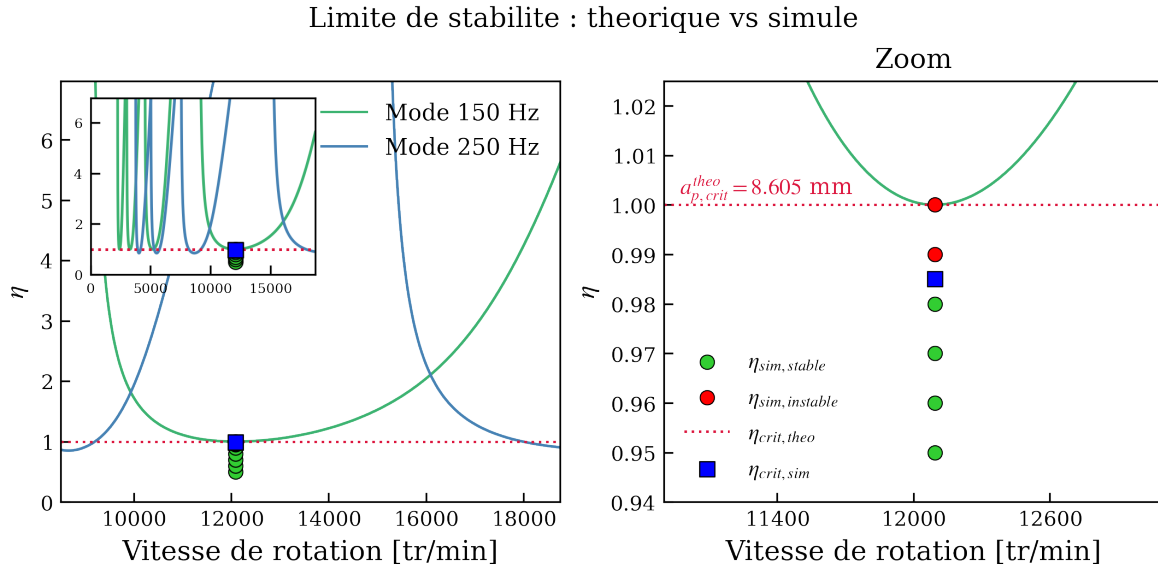


FIGURE 2 – Diagramme des lobes de stabilité (modes à 150 Hz et 250 Hz, calculés indépendamment l’un de l’autre) et cas du balayage en η reportés à la vitesse de rotation étudiée. Panneau de gauche : vue d’ensemble, avec en médaillon le diagramme complet depuis une vitesse de rotation nulle. Panneau de droite : zoom sur la zone de transition stable/instable, avec la profondeur critique théorique $a_p^{\text{lim,crit}}$ annotée.

Les deux modes de la [figure 2](#) sont calculés indépendamment l’un de l’autre – et non à partir d’une fonction de transfert combinée – précisément pour que le creux de la famille de lobes du mode à 150 Hz touche exactement $\eta = 1$ à la vitesse de rotation étudiée, par construction de $a_p^{\text{lim,crit}}$ à la [sous-section 2.3](#) : une fonction de transfert combinant les deux modes décale ce creux, les deux modes interagissant dans le calcul du diagramme de lobes. Dans le panneau de droite, la transition simulée est encadrée par les derniers cas classés stable et instable ; le rapport $\eta_{\text{crit,sim}}$ obtenu par la [équation \(3\)](#) se situe légèrement en deçà de l’unité, ce qui correspond à une profondeur de coupe critique simulée légèrement inférieure à la profondeur théorique $a_p^{\text{lim,crit}}$.

5. Discussion

Le rapport critique simulé $\eta_{\text{crit,sim}}$ obtenu est, de façon répétée à travers les cas traités, inférieur ou très proche de l’unité : le modèle tend donc à être conservateur, c’est-à-dire à prédire l’apparition du chatter à une profondeur de coupe légèrement inférieure à la profondeur théorique. Ce biais n’est pas considéré comme un défaut rédhibitoire du modèle ; ce qui importe pour la suite du travail est la précision de l’erreur de détection e_η , [équation \(4\)](#),

plutôt que le signe de ce biais.

Avec la taille de dixel retenue à l'Étape 0, le modèle prédit correctement le rapport η théorique, et un raffinement supplémentaire du dixel ne modifie pas significativement ce résultat – signe que la prédiction de la limite de stabilité est, à cette taille de dixel, déjà convergée. À l'inverse, avec un dixel plus grossier, le modèle sous-estime l'instabilité (prédit plus de stabilité qu'il n'en existe réellement en théorie) – comportement opposé à celui observé avec un dixel fin. La direction du biais (conservateur ou optimiste) dépend donc de la taille de dixel employée ; ce point est approfondi spécifiquement à l'Étape 2, où la taille de dixel est balayée dans les mêmes conditions que la présente étude.

6. Hypothèses et conditions de validité

- La profondeur critique théorique $a_p^{\text{lim,crit}}$ est calculée pour le mode à 150 Hz seul ; elle suppose que ce mode reste le mode gouvernant sur toute la plage de η balayée, hypothèse cohérente avec la position de la vitesse de rotation étudiée au voisinage du creux de ce mode ([sous-section 2.3](#)).
- Le critère de classification stable/instable ([sous-section 3.2](#)) est un critère simple de tendance, non un indicateur de détection destiné à être comparé à d'autres ; il n'est utilisé ici que pour localiser la transition avec une précision suffisante à la validation du modèle.
- La taille de dixel employée est celle retenue à l'issue de l'Étape 0 ; sa sensibilité propre sur la prédiction de $\eta_{\text{crit,sim}}$ n'est pas étudiée ici mais fait l'objet de l'Étape 2.
- Le raffinement itératif du balayage en η ([sous-section 3.1](#)) suppose une transition monotone unique entre régime stable et régime instable ; il ne détecte pas d'éventuelles fenêtres de stabilité isolées à l'intérieur de la plage balayée.

7. Conclusion

Cette vérification constitue l'Étape 1 du pipeline : avec la taille de dixel retenue à l'Étape 0 et la dynamique structurelle activée, le modèle prédit correctement la limite de stabilité théorique $a_p^{\text{lim,crit}}$ ([équation \(1\)](#)), le rapport critique simulé $\eta_{\text{crit,sim}}$ obtenu par la [équation \(3\)](#) restant proche de l'unité ([figures 1 and 2](#)). Cette validation ouvre la voie à l'étude de sensibilité au raffinement spatial (Étape 2) puis temporel (Étape 3) du modèle, dans les mêmes conditions que la présente étude.